مذكرات محور: النهايات

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

5 مذكرات (10 ساعات) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 18: النهاية عند $\pm\infty$ ، المستقيم المقارب الموازي لمحور الفواصل.

مذكرة 19: النهاية عند عدد حقيقي ، المستقيم المقارب الموازي لمحور التراتيب.

مذكرة 20: العمليات على النهايات وإزالة حالات عدم التعيين.

مذكرة 21: النهايات بالمقارنة والحصر ، نهاية دالة مركبة.

مذكرة 22: السلوك التقاربي: المستقيم المقارب المائل.

مراجع التمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الأول (الباب الأول: النهايات والاستمرارية ص 26-27).
التزايد المقارن يأتي في المحور الموالي.

مذكرة رقم 18

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: النهاية عند $\pm\infty$ ، المستقيم المقارب الموازي لمحور الفواصل **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات (2 ع ت) ، الدالتان الأسية واللوغاريتمية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية دالة عند $\pm\infty$ ، والتفسير البياني.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ذكّر بنهايات e^x و $\ln x$ عند حدود مجموعتي تعريفهما.	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x)=2+e^{-x}$ و $g(x)=\dfrac{3x-1}{x+2}$: جداول قيم لما x كبير جداً. ✓ القيم تقترب من 2 ومن 3: المنحنيان يقتربان من مستقيمين أفقيين.	35 د	جداول قيم.
بناء المعارف	**تعريف** إذا كان $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=l$ (أو عند $-\infty$) فالمستقيم $y=l$ **مقارب** لـ C_f بجوار $+\infty$. **نهايات مرجعية** $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x^n}=0$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$.	50 د	جدول النهايات المرجعية.
	مثال $\lim\limits_{x\to+\infty}(2+e^{-x})=2$: $y=2$ مقارب ؛ $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3x-1}{x+2}=3$: $y=3$ مقارب. **حذار** نحدد الجهة: المقارب قد يكون عند $+\infty$ فقط.		
التقويم	**تطبيق** احسب: $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+e^x)$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\ln x}$ ، وفسّر بيانياً. **الحل:** 1 ($y=1$ مقارب بجوار $-\infty$) ؛ 0 ($y=0$ مقارب بجوار $+\infty$). **واجب منزلي:** تمارين من الباب الأول. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 19

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: النهاية عند عدد حقيقي ، المستقيم المقارب الموازي لمحور التراتيب **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات عند $\pm\infty$.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية دالة عند حد منته لمجموعة تعريفها ، والتفسير البياني.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ماذا يحدث لـ $\frac{1}{x-2}$ لما يقترب x من 2 من اليمين؟ من اليسار؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ جداول قيم لـ $\frac{x+1}{x-2}$ من اليمين ومن اليسار. ✓ نلاحظ نهايتين غير منتهيتين مختلفتي الإشارة.	35 د	جداول اليمين واليسار.
بناء المعارف	**خاصية** إذا كانت $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \pm\infty$ (من جهة على الأقل) فالمستقيم $x=a$ مقارب لـ C_f. **طريقة** البسط يؤول إلى عدد غير معدوم والمقام إلى 0: ندرس إشارة المقام (0^+ أو 0^-).	50 د	جدول إشارة المقام.
	مثال ✓ $\lim\limits_{x\to 2^+} \frac{x+1}{x-2} = +\infty$ ، $\lim\limits_{x\to 2^-} \frac{x+1}{x-2} = -\infty$: $x=2$ مقارب. ✓ $\lim\limits_{x\to 1^+} \frac{1}{\ln x} = +\infty$ ، $\lim\limits_{x\to 1^-} \frac{1}{\ln x} = -\infty$: $x=1$ مقارب. ✓ $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$: محور التراتيب مقارب لمنحنى ln. **حذار** $\frac{k}{0}$ ليست نتيجة: نحدد الإشارة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** احسب نهاية $h(x)=\dfrac{x}{(x+3)^2}$ عند -3 وفسّر بيانياً. **الحل:** البسط $-3\to$ والمقام $0^+\to$: $-\infty$ من الجهتين ؛ $x=-3$ مقارب. **واجب منزلي:** تمارين 13 ، 14 ، 16 صفحة 27. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 20

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: العمليات على النهايات وإزالة حالات عدم التعيين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات المرجعية ، العدد المشتق.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهايات بمبرهنات العمليات ، وإزالة حالات عدم التعيين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما حالات عدم التعيين الأربع؟	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}$ من الشكل $\frac{0}{0}$: نتعرف فيه على نسبة تزايد الدالة $\exp$ عند 0.	35 د	التعرف على عدد مشتق.
بناء المعارف	**تذكير** مبرهنات المجموع والجداء والقسمة ، وحالات عدم التعيين: $\infty-\infty$ ، $0\times\infty$ ، $\dfrac{\infty}{\infty}$ ، $\dfrac{0}{0}$. **إزالة عدم التعيين** ✓ كثير حدود وناطقة عند $\pm\infty$: الحد الأعلى درجة. ✓ جذور: الضرب في المرافق. ✓ $\frac{0}{0}$ عند a: التحليل ، أو التعرف على عدد مشتق: $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)$.	50 د	جدول الطرق.
	مثال ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}=0$. ✓ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=\exp'(0)=1$ ؛ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$. **حذار** «$\infty-\infty$» لا تساوي 0.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** احسب: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2-x}{x^2+3}$ ؛ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}$. **الحل:** 2 ؛ العدد المشتق لـ $\ln(1+2x)$ عند 0: 2. **واجب منزلي:** تمارين 18 ، 19 ، 24 صفحة 26. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 21

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: النهايات بالمقارنة والحصر ، نهاية دالة مركبة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العمليات على النهايات.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهايات باستعمال المقارنة أو الحصر أو تركيب دالتين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $\sin x$ ليست لها نهاية عند $+\infty$: فهل لـ $\frac{\sin x}{x}$ نهاية؟	10 د	سؤال مفتوح.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $-\frac{1}{x} \leqslant \frac{\sin x}{x} \leqslant \frac{1}{x}$ لما $x > 0$ ، والطرفان يؤولان إلى 0.	35 د	رسم بالحاسبة.
بناء المعارف	**المقارنة** إذا كان $f(x) \geqslant g(x)$ بجوار $+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. **الحصر** إذا كان $g(x) \leqslant f(x) \leqslant h(x)$ و g ، h لهما نفس النهاية l فإن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = l$.	50 د	الطرق الثلاث.
	دالة مركبة إذا كان $\lim\limits_{x\to a} u(x) = b$ و $\lim\limits_{x\to b} g(X) = c$ فإن $\lim\limits_{x\to a} g(u(x)) = c$. **مثال** $x + \sin x \geqslant x - 1$ النهاية: $+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x^2} = 0$ لأن $-x^2 \to -\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{4+\frac{1}{x}} = 2$.		
	حذار نكتب الحصر بوضوح ونتحقق من نهايتي الطرفين.		
التقويم	**تطبيق** احسب: $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{2+\cos x}{x}$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{\frac{1}{x}}$. **الحل:** $\frac{3}{x} \leqslant \frac{2+\cos x}{x} \leqslant \frac{1}{x}$: النهاية 0 ؛ $0 \to \frac{1}{x}$: النهاية $e^0 = 1$. **واجب منزلي:** تمارين من الباب الأول. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 22

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: السلوك التقاربي: المستقيم المقارب المائل **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات ، القسمة الإقليدية.

الكفاءات المستهدفة:
- تبرير أن مستقيماً معلوماً مقارب مائل ، والبحث عنه ، ودراسة الوضع النسبي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** منحنى $f(x)=x-1+e^{-x}$ بالحاسبة: إلى أي مستقيم يقترب لما $x\to+\infty$ ؟	10 د	رسم بالحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $f(x)-(x-1)=e^{-x}\to 0$ عند $+\infty$ ، وهو موجب: C_f فوق المستقيم.	35 د	القسمة الإقليدية.
بناء المعارف	**تعريف** $y=ax+b$ مقارب مائل لـ C_f بجوار $+\infty$ إذا كان $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(ax+b)\right]=0$. **البحث عن المقارب** نكتب $f(x)=ax+b+g(x)$ مع $\lim\limits_{x\to\pm\infty}g(x)=0$ (قسمة إقليدية لدالة ناطقة).	50 د	جدول الإشارة.
	مثال $f(x)=\dfrac{x^2+x+1}{x-1}=x+2+\dfrac{3}{x-1}$: $y=x+2$ مقارب مائل ؛ C_f فوقه لما $x>1$ وتحته لما $x<1$. **الوضع النسبي** إشارة $f(x)-(ax+b)$.		
	حذار نهاية الفرق يجب أن تكون 0 بالضبط.		
التقويم	**تطبيق** $f(x)=2x+3+\dfrac{1}{x^2+1}$. بيّن أن $y=2x+3$ مقارب مائل ، وادرس الوضع النسبي. **الحل:** $f(x)-(2x+3)=\dfrac{1}{x^2+1}\to 0$ عند $\pm\infty$ ، وهو موجب: C_f فوق المقارب. **واجب منزلي:** تمارين من الباب الأول (المقارب المائل). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.